Solución de la pregunta 11

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · MODELOS EXPONENCIALES

Una población de bacterias se modela con $P(t) = 500 \cdot 2^t$, con t en horas. ¿Cuántas bacterias hay a las 3 horas?

A) 3.000

B) 1.500

C) 4.000

D) 8.000

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Reemplaza**
   $500 \cdot 2^3$.
2. **Calcula**
   $500 \cdot 8$.
3. **Resultado**
   4.000.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica $500 \cdot 6$.

B) Multiplica $500 \cdot 3$.

D) Calcula $1.000 \cdot 2^3$: duplica la población inicial.

Idea clave. Primero la potencia, luego multiplica.